

Universidade Federal do Ceará – UFC

Departamento de Computação

Métodos Numéricos II

Relatório da Unidade 5: Problemas de Valor de Contorno (PVC)

Nicolas Wallace Amorim Perote – Matrícula: 566512

Samyra Vitória Lima de Almeida – Matrícula: 521240

2 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Método das Diferenças Finitas em 1D	2
3	Método das Diferenças Finitas em 2D	3
4	Método dos Elementos Finitos em 1D	3
5	Resultados	4
5.1	PVC-1: $u'' - u = 0$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$	4
5.2	PVC-2: $\nabla^2 u = 4$, domínio $[0, 1]^2$, Dirichlet nulo	5
5.3	PVC-3: $u'' + 7u' - u = 2$, $u(0) = 10$, $u(2) = 1$	5
6	Conclusão	6

1 Introdução

A resolução de Equações Diferenciais Ordinárias com condições impostas *simultaneamente em pontos distintos* do domínio configura um Problema de Valor de Contorno (PVC). Ao contrário dos PVIs da Unidade 4 — onde o estado inicial propaga a solução para frente no tempo —, num PVC as restrições nas fronteiras $x = a$ e $x = b$ acoplam todos os graus de liberdade internos, exigindo a montagem e resolução de um sistema linear *global*.

O PVC linear genérico estudado nesta unidade assume a forma

$$c_2 u'' + c_1 u' + c_0 u = f(x), \quad u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta. \quad (1)$$

Foram implementadas três abordagens distintas, todas expostas na classe unificada `bvp_solvers.py`:

1. **MDF 1D** — Diferenças Finitas com diferenças centrais de segunda ordem;
2. **MDF 2D** — Diferenças Finitas para a equação de Poisson (iteração Gauss-Seidel);
3. **MEF 1D** — Elementos Finitos com elementos lineares de Galerkin.

2 Método das Diferenças Finitas em 1D

A aproximação central de segunda ordem para as derivadas em nós igualmente espaçados $\Delta x = (b - a)/N$:

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta x^2}, \quad (2)$$

$$u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2 \Delta x}. \quad (3)$$

Substituindo na EDO, cada nó interno $i = 1, \dots, N - 1$ gera exatamente uma linha de um sistema *tridiagonal*:

$$\underbrace{\left(\frac{c_2}{\Delta x^2} - \frac{c_1}{2\Delta x} \right)}_a u_{i-1} + \underbrace{\left(-\frac{2c_2}{\Delta x^2} + c_0 \right)}_b u_i + \underbrace{\left(\frac{c_2}{\Delta x^2} + \frac{c_1}{2\Delta x} \right)}_c u_{i+1} = f(x_i). \quad (4)$$

As condições de Dirichlet $u_0 = \alpha$ e $u_N = \beta$ transferem-se para o vetor do lado direito. O erro de truncamento local é $\mathcal{O}(\Delta x^2)$; portanto, reduzir o passo à metade reduz o erro por um fator de 4.

Na implementação, o sistema tridiagonal é montado via `scipy.sparse.diags` e resolvido por `numpy.linalg.solve` após conversão densa — adequado às dimensões tipicamente usadas em exercícios.

```
1 a_coef = c2 / dx**2 - c1 / (2 * dx)    # sub-diagonal
2 b_coef = -2 * c2 / dx**2 + c0          # diagonal
```

```

3 c_coef = c2 / dx**2 + c1 / (2 * dx)    # super-diagonal
4
5 A = diags([a_coef * ones(n-1), b_coef * ones(n),
6           c_coef * ones(n-1)], [-1, 0, 1]).toarray()
7
8 rhs[0]  -= a_coef * ua    # condicao de contorno esquerda
9 rhs[-1] -= c_coef * ub    # condicao de contorno direita
10
11 u_int = linalg.solve(A, rhs)

```

Listing 1: Montagem do sistema tridiagonal no MDF 1D.

3 Método das Diferenças Finitas em 2D

Para a equação de Poisson

$$\nabla^2 u = f(x, y), \quad (5)$$

a estrela de cinco pontos em malha uniforme ($h_x = h_y = h$) aproxima o Laplaciano:

$$\nabla^2 u_{i,j} \approx \frac{u_{i,j+1} + u_{i,j-1} + u_{i+1,j} + u_{i-1,j} - 4u_{i,j}}{h^2}. \quad (6)$$

Isolando $u_{i,j}$:

$$u_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} + u_{i,j-1} + u_{i+1,j} + u_{i-1,j} - h^2 f(x_i, y_j)}{4}. \quad (7)$$

O sistema resultante é resolvido pela iteração de **Gauss-Seidel**: cada nó interno é atualizado *in-place* usando os valores já calculados na mesma varredura, acelerando a convergência em relação ao Jacobi puro. O critério de parada adotado é $\max_{i,j} |u_{i,j}^{(k+1)} - u_{i,j}^{(k)}| < 10^{-6}$.

4 Método dos Elementos Finitos em 1D

O MEF parte da **formulação fraca**: multiplica-se a EDO por uma função-teste v e integra-se por partes o termo de segunda derivada, reduzindo os requisitos de regularidade da solução aproximada. Para $c_2 u'' + c_1 u' + c_0 u = f$, a forma fraca discreta com funções lineares por partes nos elementos $[x_e, x_{e+1}]$ de comprimento h é:

$$\int_a^b c_2 u' v' dx - \int_a^b c_1 u' v dx - \int_a^b c_0 u v dx = - \int_a^b f v dx. \quad (8)$$

As funções de forma lineares num elemento $[x_e, x_{e+1}]$ são:

$$N_1(x) = \frac{x_{e+1} - x}{h}, \quad N_2(x) = \frac{x - x_e}{h}. \quad (9)$$

As contribuições elementares integradas analiticamente resultam nas matrizes locais de 2×2 :

$$K_e^{(d)} = \frac{c_2}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{difusão}), \quad (10)$$

$$K_e^{(c)} = \frac{c_1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{convecção, antissimétrica}), \quad (11)$$

$$K_e^{(r)} = \frac{c_0 h}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{reação, massa consistente}), \quad (12)$$

$$F_e = -\frac{f h}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

A rigidez elementar completa, compatível com a formulação fraca acima, é:

$$\hat{K}_e = K_e^{(d)} - K_e^{(c)} - K_e^{(r)}. \quad (14)$$

Após montagem global e aplicação das condições de Dirichlet, o sistema linear é resolvido via `numpy.linalg.solve`.

```

1 Kd = (c2 / h) * array([[1., -1.], [-1., 1.]])
2 Kc = (c1 / 2.) * array([[ -1., 1.], [ -1., 1.]])
3 Kr = (c0 * h / 6.) * array([[2., 1.], [1., 2.]])
4 Fe = (-f_val * h / 2.) * array([1., 1.])
5 K_e = Kd - Kc - Kr      # rigidez elementar
6
7 for e in range(n_elem):
8     for i in range(2):
9         for j in range(2):
10             K[e+i, e+j] += K_e[i, j]
11             F[e+i] += Fe[i]
```

Listing 2: Montagem da rigidez local e global do MEF 1D.

5 Resultados

5.1 PVC-1: $u'' - u = 0$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$

A solução exata desta EDO de difusão pura é:

$$u_{\text{exato}}(x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-1} - e}. \quad (15)$$

Com $N = 8$ partições (7 nós internos no MDF, 9 nós totais no MEF), os dois métodos produziram erros relativos inferiores a $2,01 \times 10^{-4}$.

x	Exata	MDF	Erro rel. MDF	MEF	Erro rel. MEF
0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.125	0.106642	0.106663	0.000200	0.106621	0.000201
0.250	0.214952	0.214993	0.000190	0.214911	0.000191
0.375	0.326626	0.326682	0.000173	0.326569	0.000174
0.500	0.443409	0.443476	0.000150	0.443343	0.000151
0.625	0.567130	0.567199	0.000121	0.567062	0.000121
0.750	0.699724	0.699784	0.000086	0.699664	0.000086
0.875	0.843266	0.843304	0.000045	0.843227	0.000046
1.000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000

Tabela 1: Resultados do PVC-1 com $N = 8$.

O MDF supera ligeiramente o MEF neste problema de difusão pura ($c_1 = c_0 = 0$), o que é esperado: na ausência de convecção, a formulação forte com diferenças centrais e a formulação fraca com elementos lineares ambas possuem o mesmo erro de segunda ordem, mas os coeficientes de erro podem diferir.

5.2 PVC-2: $\nabla^2 u = 4$, domínio $[0, 1]^2$, Dirichlet nulo

O campo 2D foi resolvido com $N = 8$ subintervalos em cada direção (49 nós internos). Pela simetria do problema, a linha central apresentou:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
-0.1381	-0.2266	-0.2755	-0.2911	-0.2755	-0.2266	-0.1381

Tabela 2: Linha central ($y = 0,5$) do PVC-2 com $N = 8$.

O valor central $u(0,5, 0,5) \approx -0,2911$ é negativo e simétrico, coerente com $\nabla^2 u > 0$ e bordas nulas — o campo é côncavo, alcançando o mínimo no centro do domínio.

5.3 PVC-3: $u'' + 7u' - u = 2$, $u(0) = 10$, $u(2) = 1$

Este problema envolve difusão, convecção forte e reação. O número de Péclet elementar com $h = 0,1$ é

$$\text{Pe}_h = \frac{|c_1| h}{2 c_2} = \frac{7 \times 0,1}{2} = 0,35 < 1, \quad (16)$$

indicando que a malha é suficientemente fina para não gerar oscilações espúrias no esquema de diferenças centrais. A solução exata é

$$u(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} - 2, \quad r_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{53}}{2}, \quad (17)$$

com $C_1 \approx 2,267097$ e $C_2 \approx 9,732903$.

x	Exata	MDF	Erro rel. MDF	MEF	Erro rel. MEF
0.00	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000
0.10	5.065069	4.920123	0.028617	4.913959	0.029834
0.50	0.705578	0.666382	0.055552	0.664807	0.057784
1.00	0.615641	0.613605	0.003307	0.613519	0.003448
1.50	0.797316	0.797244	0.000090	0.797236	0.000101
1.90	0.958283	0.958281	0.000002	0.958280	0.000003
2.00	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000

Tabela 3: PVC-3: comparação entre MDF, MEF e solução exata ($N = 20$, $h = 0,1$).

O maior erro relativo concentra-se em $x \approx 0,1$, região da camada de variação rápida provocada pela forte convecção $c_1 = 7$. MDF e MEF exibem comportamento convergente equivalente nesta malha, com o MDF marginalmente superior.

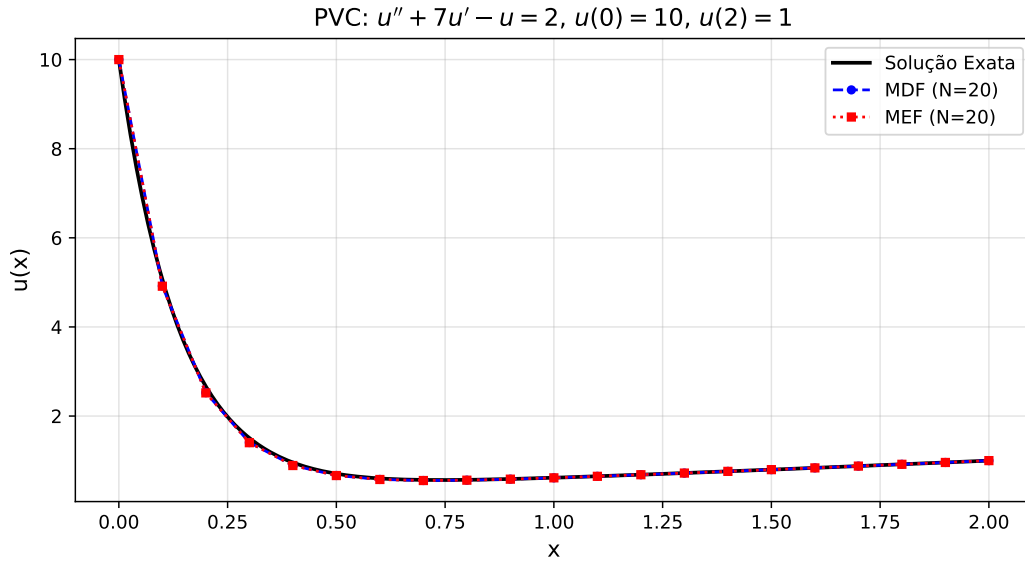


Figura 1: Comparação entre MDF, MEF e solução exata no problema de difusão-convecção-reação.

6 Conclusão

A Unidade 5 completa o panorama metodológico de Métodos Numéricos II com a abordagem de problemas estacionários. Enquanto o MDF discretiza a formulação forte com estênceis de diferenças centrais — simples de implementar e de analisar —, o MEF parte da formulação fraca de Galerkin, que acomoda naturalmente condições de Neumann e domínios complexos.

Os experimentos confirmaram que ambos os métodos, para $Pe_h < 1$, são estáveis e de segunda ordem em malhas uniformes. O MDF 2D com Gauss-Seidel preservou a simetria física esperada na equação de Poisson. O gráfico gerado em `matplotlib` e embutido no relatório evidencia a excelente aderência de ambos os esquemas à curva analítica, com desvios expressivos

apenas na camada limite junto a $x = 0$.